

極低體重早產兒麻醉

講者：王憶嘉醫師

整理：蕭英文、楊雅雯

🌀 神經系統

- 器官發育沒完全
- 極低體重早產兒容易 Intraventricular hemorrhage; 血流、血壓、滲透壓的變化都有可能造成 IVH
- 給 IV fluids 時要盡量慢慢給

🌀 呼吸系統

- 目前為了減少 barotrauma, 新生兒科的共識是可以接受中度的二氧化碳偏高 (EtCO₂ :50mmHg 左右) 及 SpO₂ 在 85% 左右
- 如果沒有發生 air leak, PIP 應該盡量調低, 即使有點 CO₂ retention 也沒關係
- 通常 PIP 會維持在 14-18 cmH₂O, PEEP 通常從 4-5cmH₂O 開始調整; 吸氣時間從 0.3-0.4 秒開始調整, I:E ratio 約 1:2 因此呼吸速度常常需要比較快 (RR 可能會到 40~50 次/min)
- 在調整完以後麻醉機上顯示的 tidal volume 應該在每公斤體重 4-6ml 左右
- 太小的小朋友我們的麻醉機可能無法配合會去十樓 NICU 的手術室開刀





💡 心血管系統

- 極度早產的小朋友常常都有 PDA
- 小朋友的血壓應該維持多少呢?
- $MAP < \text{Gestational age} + 5\text{mmHg}$ 時要處理!

💡 皮膚

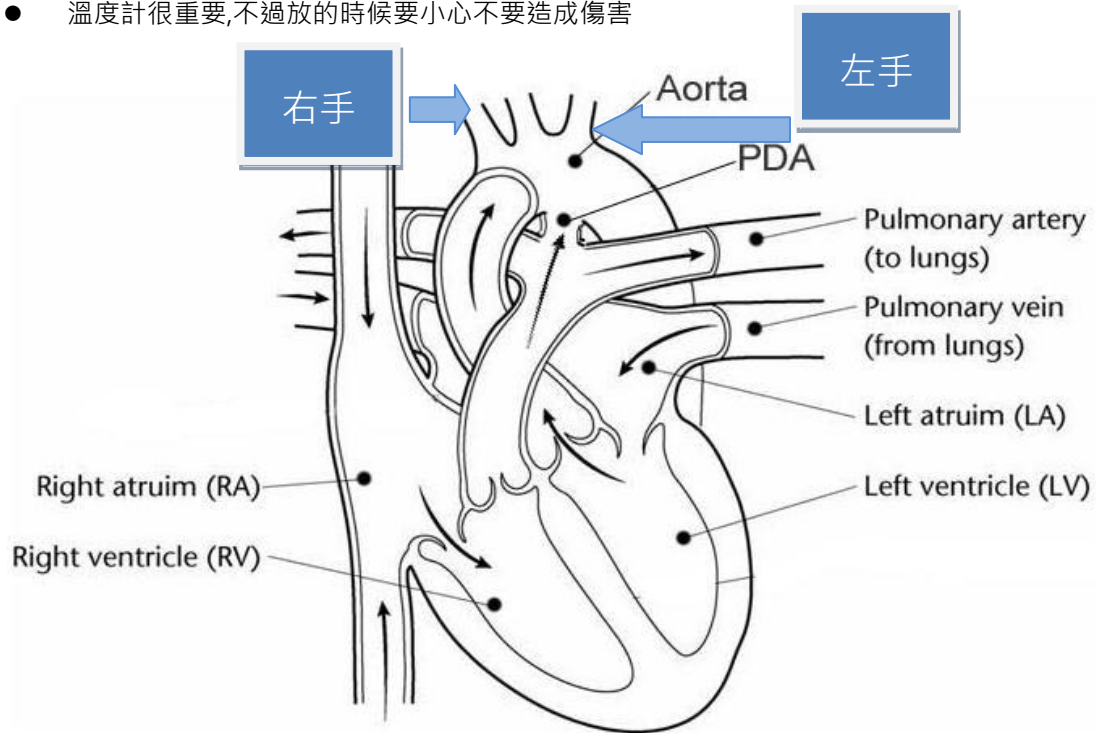
- 成熟的表皮層要在 GA 32 周之後才會出現
- 不成熟的表皮層會造成大量的水分散失
- 即使是小小的 trauma 也會造成損傷容易燙傷
- 在出生後幾個禮拜會快速成熟;所以小朋友的出生週數及手術日期對貼 monitor, 膠布這些處置很重要

💡 輸液及血糖

- 早產兒水分比例比正常小朋友高
- 電解質容易因為水分散失或是藥物處理而變動;特別需要留意的有 Na, K, Ca, Mg
- 肝臟儲存肝糖的功能要在最後胎兒期最後三個月才會發育・早產兒很難利用脂肪或 ketogenesis 轉換能量
- 低血糖的症狀: 蒼白, seizure, 不喘, 活力差, 寒顫等在麻醉下都不好觀察
- 在麻醉下小心監測血糖是很重要的!

🌀 麻醉監測(體重低的小 baby 或早產兒)

- 建議使用兩個 SpO2 而且如果可以一個放在右手(因為 PDA 的關係兩者數值可能不同)
- 不管是貼 EKG, 綁 NBP 或是 SpO2 都有可能傷到皮膚;只能盡量輕柔小心
- line 很難打盡量不從 A 抽血
- 如果是接 umbilical A, 特別小心抽血或 flush 都有可能造成慘烈的後果
- 溫度計很重要,不過放的時候要小心不要造成傷害



🌀 小小孩的輸液

- 低體重早產兒除非有特別給糖水不然隨時都要小心低血糖!
- 小朋友的糖水可以選用 D10W, 4.5-5ml/kg/hr 給予,根據血糖值再調整
- 流血或是體液散失可以用 isotonic IV fluid 補充; 一個 800 克的小朋友血量只有 95-100ml; 請用 ml/kg 來思考給的 IV 量
- 小朋友輸血要注意保溫還有速度! 一分鐘內給早產兒 10ml 的血和一分鐘內給大人 PRBC 2U 差不多!
- 有流血狀況盡早通報
- 避免快速給任何輸液
- 一定要小心低血糖
- Blood gas 有檢驗不出來的數值要盡快重做

ICU 交班注意事項

- 請確定 ICU 的呼吸器設定
- FiO₂, PIP, PEEP, 呼吸速度
- On Endo 的時候如果有特殊狀況一定要交班
- 要確定使用藥物,劑量及 pump 使用方法
- 交班時請確定 Endo 深度,EtCO₂, BP, HR 及體溫 Setting 好再離開